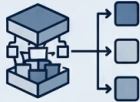


Dominando la Normalización de Bases de Datos

Aphril Ivonne Celaya Abreo | Grupo: 3DSM-G3



¿Qué es la Normalización?

Es el proceso de transformar datos complejos en estructuras más pequeñas y simples para eliminar la redundancia y proteger la integridad de los datos.



El Objetivo Principal

Minimizar el espacio en disco, evitar errores lógicos al actualizar datos y facilitar la gestión de información mediante tablas vinculadas.

Estado Inicial - Sin Normalizar

Tabla con Errores de Diseño

ID_Orden	Fecha	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad
2301	23/02/24	101	Martin	Riobamba
2301	23/02/24	101	Martin	Riobamba
2301	23/02/24	101	Martin	Riobamba
ID_Articulo	Nombre_Articulo	Cantidad	Precio	
4011	Raqueta	3	35.00	

Contiene grupos repetidos y datos no relacionados directamente con la orden principal.



Primera Forma Normal (1FN): Atomicidad

Una tabla está en 1FN si todos los atributos contienen solo valores atómicos (indivisibles) y se han eliminado los grupos repetidos.

Se eliminan grupos repetidos creando tablas separadas.

Tabla: Ordenes

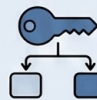
ID_Orden	Fecha	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad
2301	23/02/24	101	Martin	Riobamba

Tabla: Articulos_Ordenes

ID_Orden	ID_Articulo	Nombre_Articulo	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35.00
2301	4011	Raqueta	6	65.00

Ordenes

ID_Orden	Fecha	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad
2301	23/02/24	101	Martin	Riobamba
2301	ID_Articulo	Nombre_Articulo	Cantidad	Precio
	3786	Red	3	35.00
	4011	Raqueta	6	65.00



Segunda Forma Normal (2FN): Dependencia Funcional

Debe estar en 1FN y todos los atributos que no son clave deben depender por completo de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

Se eliminan dependencias parciales. El nombre y precio dependen del articulo, no de la orden.

Tabla: Articulos

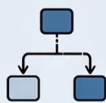
ID_Articulo	Nombre_Articulo	Precio
3786	Red	35.00
4011	Raqueta	65.00

Tabla: Articulos_Ordenes

ID_Orden	ID_Articulo	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6

Tabla: Ordenes

ID_Orden	Fecha	Ciudad
2301	23/02/24	Riobamba



Tercera Forma Normal (3FN): Adiós a la Transitividad

Debe estar en 2FN y no debe existir ninguna dependencia transitiva; es decir, las columnas no clave no deben depender de otras columnas no clave.

Se eliminan dependencias transitivas. El nombre y ciudad dependen del ID_Cliente, no de la orden.

Tabla: Clientes

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad
101	Martin	Riobamba

Tabla: Ordenes

ID_Orden	Fecha	ID_Cliente
2301	23/02/24	101

Tabla: Articulos

ID_Articulo	Nombre_Articulo	Precio
3706	Red	35.00
4011	Raqueta	65.00

Tabla: Articulos_Ordenes

ID_Orden	ID_Articulo	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6

Implementación Técnica

Código SQL del Ejemplo

```
-- Creación de tabla normalizada
CREATE TABLE Clientes (
  ID_Cliente INTEGER PRIMARY KEY,
  Nombre_Cliente VARCHAR(100),
  Ciudad VARCHAR(50)
);

-- Insertar datos limpios
INSERT SO2D Clientes (ID_Cliente, Nombre_Cliente, Ciudad)
VALUES (101, 'Martin', 'Riobamba');
```

Fragmento para crear la estructura final normalizada (3FN) para la tabla de Clientes.



Conclusión

La normalización no es solo un ejercicio académico, es una necesidad técnica para construir sistemas escalables, rápidos y libres de errores lógicos.

Fuentes Consultadas

Slideshare: "Ejercicios de Normalización";
Wikipedia: "Formas Normales";
UnADM: "Bases de Datos Unidad 2".